

Department of Mathematics, POSTECH

포항공과대학교 수학과

Jungwoo Kim 김정우

@jkpxt14
jkpxt14@postech.ac.kr

20260821, Seoul High School Departmental Mentoring

Agenda

- 발표자
- 포스텍
- 수학과
- 입시

Self-Introduction

- 서울고등학교 77기 졸업
 - 과학중점반
 - 수학부 Fractal 부장
- 포항공과대학교 수학과 25학번 재학
 - 무은재학부 입학, 수학과 선택 & 컴퓨터공학과 복수전공
 - 포항공과대학교 방송국 PBS
 - 2026 포스텍-카이스트 학생대제전 과학퀴즈 수학 대표 선수

My GitHub

<https://github.com/jkpxT14/POSTECH>

[https://github.com/jkpxT14/POSTECH/tree/main/\(POKA001\)%20Science%20Quiz](https://github.com/jkpxT14/POSTECH/tree/main/(POKA001)%20Science%20Quiz)

[https://github.com/jkpxT14/POSTECH/tree/main/\(MATH100\)%20Introduction%20to%20Mathematics%2C%20Department%20of%20Mathematics/20260821%2C%20Seoul%20High%20School%20Departmental%20Mentoring](https://github.com/jkpxT14/POSTECH/tree/main/(MATH100)%20Introduction%20to%20Mathematics%2C%20Department%20of%20Mathematics/20260821%2C%20Seoul%20High%20School%20Departmental%20Mentoring)

- 본 발표는 이공계 관련 내용을 중점적으로 다룬다.
- 메디컬을 목표로한다면 성적을 잘받는 것이 그 무엇보다 중요하다.
 - 전교 5등 이내를 목표로 하자!

- SNU, POSTECH, KAIST, KoreaU, YonseiU
- 소수정예 & 연구중심
- 전액 장학금
- 1000만원 바우처 지급
- 무료로 최신 아이패드, 에어팟 제공
- 1학년 때부터 교수님과의 연구가 가능하다.

Residential College (RC)

- 1학년 때에는 전원이 기숙사 생활을 한다.
- 전국에서 가장 깔끔하고 현대적인 기숙사
- 분반 친구들과 수업도 같이 듣고, 기숙사에서도 함께한다.

- 포스텍-카이스트 학생대제전, 줄여서 포카전
- 고연전과 비슷하다.
- 축구, 농구, 야구, 이스포츠(리그 오브 레전드), 과학퀴즈, 인공지능, 해킹
- 올해 포스텍 승리 예정!!

- 무은재학부 (무전공, 자유전공)
- 2학년 2학기부터 특정 학과에 배정된다.

2026 Department Application Results

수학과(13), 물리학과(25), 화학과(4), 생명과학과(14), 신소재공학과(37), 기계공학과(28), 산업경영공학과(20), 전자전기공학과(63), 컴퓨터공학과(42), 화학공학과(38), IT융합공학과(의공학과)(3) / 반도체공학과

Curriculum

	월	화	수	목	금
9차	일반물리실험I 제4공작관 일반물리실험실 A [1]	미적분학I 제4공작관 강의실 [206호]		미적분학I 강민준 수리과학관 강의실 [206호]	
10차					
11차	일반생명과학(H) 20여년 무문제기생은 강의실 [311호]	프로그래밍과문제해결 윤준영 한양학술정보관 이용자 교육실 [	일반생명과학(H) 30여년 무문제기생은 강의실 [311호]	프로그래밍과문제해결 윤준영 한양학술정보관 이용자 교육실 [	학과탐색 김영훈 이강백 문재인 강의실 [003호]
12차		일반물리(H) 김원준 제3공작관 제4-1실 [362/364호]		일반물리(H) 김원준 제3공작관 제4-1실 [362/364호]	
13차					
14차	제책관리 장영남 제책관 제책독정실 [211호]		제책관리 장영남 제책관 제책독정실 [211호]		프로그래밍과문제해결 윤준영 한양학술정보관 이용자 교육실 [
15차					
16차				2주마다 평가(다음 평가: 방학!!) 가득 함	
17차					
18차	세네기연구참여 장영민 제4공작관 제4-4실 [362/364호 수리과학관 강의실 [206호], 수	미적분학I 강민준 수리과학관 강의실 [206호], 수			
19차	대학생활과 미래설계I 이강백		인공지능기초 최정승 정보통신연구수 동강당 [133호]		
20차		일반물리(H) 김원준 제3공작관 강의실 [109호]			
21차	PBS 보도부 회의				
22차	PBS 전체 회의				

2025 Spring

	월	화	수	목	금
9차		미적분학I 김원준 수리과학관 강의실 [402호]		미적분학I 김원준 수리과학관 강의실 [402호]	
10차					
11차	일반화학I 김영훈 무문제기생은 강의실 [307호]		일반화학I 김영훈 무문제기생은 강의실 [307호]		일반화학I 김영훈 무문제기생은 강의실 [307호]
12차	미분방정식 김재하 수리과학관 강의실 [402호]		미분방정식 김재하 수리과학관 강의실 [402호]		
13차					
14차					일반화학실험I 홍일하 제1실험동 [212호](일반화학실험I)
15차	문제해결 실습 및 응용 김원준 한양학술정보관 이용자 교육실 [	글쓰기 김원준 무문제기생은 강의실 [363호]		글쓰기 김원준 무문제기생은 강의실 [363호]	
16차					
17차	핵심입문(수학) 손영환 수리과학관 강의실 [104호]				
18차					
19차	대학생활과 미래설계II 이강백	미분방정식 김재하 제3공작관 강의실 [109호], 제3		미적분학II 전보훈 수리과학관 강의실 [206호], 수	
20차					
21차	PBS 보도부 회의				
22차	PBS 전체 회의				

2025 Fall

수학을 공부하고 연구하는 학과

University Math (vs High School Math)

- 고등학교 수학과는 다르다.
- 대학교 수학은 매우 추상적이다.
- 수학을 하나의 언어로서 받아들이는 감각이 중요하다.
- 수능 수학 문제 푸는 것이 재밌어서 수학과 진학을 고려 중이라면 공대를 가자.
- 한 문제를 깊게 고민하는 끈기가 중요하다.
- 단적인 예로 수능 수학은 30문제에 100분, 대학교 수학 시험은 10문제에 200분이 주어진다.

CSAT, KMO, IMO, Putnam vs Research

Majoring in Mathematics

수학을 ‘전공’한다는 것은, 답이 알려진 문제를 푼다는 것이 아니다.

Research in Mathematics

새로운 문제를 정의하고, 답이 없는 문제의 답을 유추하고, 엄밀한 증명을 적어나가고, 새로운 구조를 쌓아나가는 것이 수학에서의 ‘연구’이다.

Recent Achievements of AI in Mathematics

<https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-think-officially-achieves-gold-medal-standard-at-the-international-mathematical-olympiad/>

<https://openai.com/index/ten-advances-in-mathematics/>

<https://www.anthropic.com/research/riemann-zeta>

- Olympiad-style 문제는 점령된지 오래이다.
- 일부 Research-level 문제까지 해결하고 있다.

Riemann Hypothesis

Riemann Hypothesis

리만 제타함수 $\zeta(s)$ 의 모든 비자명한 영점 s 에 대하여

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

- 비자명한 영점은 $0 < \operatorname{Re}(s) < 1$ 인 임계띠에 놓이며, 리만 가설은 이들이 모두 그 한가운데인 임계선 $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ 위에 있다고 주장한다.
- 1859년 베른하르트 리만이 제기했으며, 7개의 밀레니엄 문제 중 하나이다.
- 160년 넘게 미해결인, 수학에서 가장 유명한 난제 중 하나이다.
- 소수의 분포와 깊게 연결되어 있다.

Claude's Progress on the Riemann Hypothesis

Lower Bound

41.6% $\longrightarrow$ 67.2%

- 임계선 $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ 위에 놓이는 비자명한 영점의 비율의 하한을 41.6%에서 67.2%로 개선했다.

Mathematics in the age of AI

Mathematics in the age of AI, Terence Tao

<https://www.youtube.com/watch?v=M0--ZH1IOzg>

<https://teorth.github.io/tao-web/slides/age-of-ai-icm-2026.pdf>

<https://arxiv.org/html/2608.16753v1>

- 앞으로 수학계는 어떤 방향으로 나아가야 하는가?

The same goes for other fields

- 수학에서만 일어나고 있는 일이 아니다.
- 인공지능의 동향을 살피는 것이 중요하다.
- 인공지능을 배척하는 것은 시대에 뒤떨어지는 일이다.
- 인공지능에 잠식당하지 않고 주체성을 유지한 채 활용하자.

- 1학년: 미적분학I, 미적분학II, 응용선형대수, 미분방정식, 확률 및 통계
- 2학년: 집합론, 정수론, 현대대수학I, 해석학I, 응용복소함수론, 이산수학
- 3학년: 현대대수학II, 해석학II, 일반위상수학, 선형대수학
- 3, 4학년: 전공 마음껏 (대학원 개설 과목까지 수강 가능)

My Curriculum (Major)

	월	화	수	목	금	토
9시		데이터구조 이문영 제2공학관 강의실 (102호)	미적분학I SMP 이문영 제2공학관 강의실 (102호)	데이터구조 이문영 제2공학관 강의실 (102호)		
10시						
11시		정수론 이문영 수리과학관 강의실 (104호)		정수론 이문영 수리과학관 강의실 (104호)		
12시	응용선형대수 UQm 수리과학관 강의실 (402호)		응용선형대수 UQm 수리과학관 강의실 (402호)			클라닉 초교
13시						
14시	소프트웨어 작성 원리 배준진 제2공학관 강의실 (302호)		소프트웨어 작성 원리 배준진 제2공학관 강의실 (302호)			
15시		해석학I 손병환 수리과학관 제2나홀 (404)		해석학I 손병환 수리과학관 제2나홀 (404)		
16시						
17시	과학과 사회의 통합적 이해 김기훈 무문제기반관 강의실 (308)	과학과 사회의 통합적 이해 김기훈 무문제기반관 강의실 (308)				
18시				응용선형대수 UQm 수리과학관 강의실 (308호)		
19시						
20시		해석학I 손병환 수리과학관 강의실 (308호)				
21시	PBS 보도부 회의					
22시	PBS 전체 회의	재정 초교				
23시						

2026 Spring

	월	화	수	목	금
9시		특강: 연속계산의 기초 이문영 제2공학관 강의실 (109호)		특강: 연속계산의 기초 이문영 제2공학관 강의실 (109호)	
10시					
11시	응용복소함수론 최지훈 수리과학관 강의실 (402호)	현대대수학 I 최지훈 수리과학관 강의실 (104호)	응용복소함수론 최지훈 수리과학관 강의실 (402호)	현대대수학 I 최지훈 수리과학관 강의실 (104호)	
12시	해석학II 손병환 수리과학관 강의실 (206호)	이산수학 김연진 수리과학관 강의실 (206호)	해석학II 손병환 수리과학관 강의실 (206호)	이산수학 김연진 수리과학관 강의실 (206호)	
13시					
14시		확률및통계 수리과학관 강의실 (206호)		확률및통계 수리과학관 강의실 (206호)	
15시					
16시					
17시					
18시					
19시	응용복소함수론 최지훈 수리과학관 강의실 (402호), 수	현대대수학 I 최지훈 수리과학관 강의실 (206호), 수		이산수학 김연진 수리과학관 (100호)	
20시		확률및통계 수리과학관 강의실 (206호), 수			

2026 Fall

My Curriculum (General)

	월	화	수	목	금
15시	사상과 윤리 조진호 10-1-507		사상과 윤리 조진호 10-1-507		사상과 윤리 조진호 10-1-507
16시					
17시					
18시					
19시					
20시					

2025 Summer

	월	화	수	목	금
12시	인간관계의 심리학 김효정 83-506		인간관계의 심리학 김효정 83-506		인간관계의 심리학 김효정 83-506
13시					
14시					
15시					
16시	동서양의 종교적 지혜 임부연 43-1-201		동서양의 종교적 지혜 임부연 43-1-201		동서양의 종교적 지혜 임부연 43-1-201
17시					

2026 Summer

Mathematics is the foundation of all sciences

- 수학은 모든 학문의 기반이다.
- 수학을 잘하면 거의 모든 학문을 할 수 있다.
- 수학자에게 경제학을 가르칠 순 있지만, 경제학자에게 수학을 가르칠 순 없다.

수학과 대학원

교수
연구원

...

타학과 대학원

물리학과
컴퓨터공학과

...

학부 졸업 후 바로 취업

If you want to try University Math

- 미적분학, 해석학
 - Calculus With Applications, Multivariable Calculus with Applications (Peter Lax)
 - Calculus: Early Transcendentals (James Stewart)
 - Principles of Mathematical Analysis (Walter Rudin)
- 선형대수학
 - Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang)
 - Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

경희 제74집 합격수기

- 수시로 대학을 가자.
- 학교 선생님 말씀을 잘 듣자.
- 학원에 매몰되지 말자.
- 실제로 집중하는 시간이 중요하다.
- 쉬는 것도 용기이다.
- 독립독행의 길을 걷자.

- 수시로 대학을 가자.
- 메디컬이나 서울대를 가려면 내신이 최우선이다.
- 포스텍, 카이스트, 고려대, 연세대를 가려면 생기부를 잘 챙기자.

수시 - 내신

- 내신의 출제자는 생각보다 가까이에 있다.
- 암기는 모든 학문의 기본이다.
- 친구들과 힘을 합치자.

- 본인의 이야기를 담자.
- 스토리라인을 구성하자.
- 반드시 '직접' 작성하자.
- 무작정 어려운 것보다 본인만의 것, 의도가 담긴 것, 특색 있는 것이 중요하다.

- 생기부 쓸 때 과도하게 사용하지 말자.
- 모르는 것을 물어보는 것은 매우 좋으나, 멋있어 보이려고, 수준 높아 보이려고 이해하지도 못한 내용을 생기부에 담으려고 하지 말자.
- 교수님들은 생각보다 많이 전문적이다.

- Thinking Process matters.
- 본인만의 언어로 설명하는 연습을 하자.

- 수시로 대학을 가라.
- 내신 공부가 결국 수능 공부로 이어진다.
- 본인만의 길을 걷자.
- 시간은 많다. Slow and Steady Wins the Race.
- 기출문제를 열심히 풀자. & 수능특강, 수능완성을 풀자.
- 2028학년도 대학수학능력시험: 큐레이션. 기본으로 돌아가자. 통합적으로 생각하자.

- 기출문제를 열심히 풀자.
- 지문에 집중하자.
- 정신을 붙잡는 연습을 하자.
- 수준 높은 글을 여러 번 반복해서 읽는 것이 실력 향상의 비결이다.

- 기출문제를 열심히 풀자.
- 아이디어를 정리하자.
- 쉬운 문제는 ‘빨리’ 푸는 것이 중요하다.
- 문제의 겉모습에 겁먹지 말자.
- 어려운 문제에 도전하는 자와 도전하지 않는 자는 근본적으로 메꿀 수 없는 차이가 난다.

- 통합과학은 저도 잘 모르니당...
- 만약 기초가 유지된다면, '반응 속도'가 핵심이다.
- 사전에 최대한 다양한 문제 상황을 접해봐야 한다.

- 성적이 어떠셨나요?
- 포항 너무 멀지 않나요?
- 포항 너무 시골 아닌가요?
- 서울 자주 오시나요?
- 학교 성비가 어떻게 되나요?
- 수학과에는 남자만 있나요?
- 연애하기 어렵나요?
- 수학과에는 천재만 있나요?
- 수학과 진학하면 돈 벌기 어렵나요?

발표자 포스텍 수학과 입시

Perfection takes Time

Jungwoo Kim
Department of Mathematics, POSTECH